

1. Função composta e inversa

Funções podem ser vistas como máquinas: recebem uma entrada, aplicam uma regra e produzem uma saída. Quando a saída de uma máquina é usada como entrada de outra, temos composição. Quando conseguimos desfazer uma regra sem ambiguidades, temos uma função inversa.

Definição

Se f e g são funções, a **função composta** $g \circ f$ é definida por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Primeiro aplicamos f e depois aplicamos g . A ordem importa: em geral, $g \circ f \neq f \circ g$.

1.1. Calculando uma composição

Para compor, substituímos toda a expressão $f(x)$ no lugar da entrada de g . É importante usar parênteses, especialmente quando a expressão contém sinais negativos.

Exemplo 1

Se $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x^2$, determine $(g \circ f)(x)$ e calcule $(g \circ f)(3)$.

Resolução

Como $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, substituímos $f(x)$ na regra de g :

$$(g \circ f)(x) = g(2x + 1) = (2x + 1)^2.$$

Para $x = 3$, podemos substituir na expressão composta:

$$(g \circ f)(3) = (2 \cdot 3 + 1)^2 = (6 + 1)^2 = 7^2 = 49.$$

O mesmo resultado aparece em duas etapas: $f(3) = 7$ e então $g(7) = 7^2 = 49$.

Exemplo 2

Com as mesmas funções, determine $(f \circ g)(x)$ e compare com $(g \circ f)(x)$.

Resolução

Agora a ordem é invertida:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2x^2 + 1.$$

Antes havíamos obtido $(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2$. Elas não são iguais. Por exemplo, para $x = 1$:

$$(f \circ g)(1) = 2 \cdot 1^2 + 1 = 3, \quad (g \circ f)(1) = (2 \cdot 1 + 1)^2 = 9.$$

Portanto, trocar a ordem das funções altera o resultado.

1.2. Domínio da composição

Para que $g(f(x))$ exista, x precisa pertencer ao domínio de f e, além disso, $f(x)$ precisa pertencer ao domínio de g . Essa segunda condição é frequentemente esquecida.

Dica

Ao montar $g(f(x))$, faça duas perguntas: $f(x)$ está definida? O valor produzido por f pode entrar em g ? A resposta conjunta determina o domínio da composição.

1.3. Função inversa

A inversa desfaz uma função. Se f leva x até y , a inversa leva y de volta a x . Para existir como função em todo o domínio considerado, cada saída deve vir de uma única entrada; dizemos que a função precisa ser bijetiva entre os conjuntos escolhidos.

Definição

A função f^{-1} é inversa de f quando

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{e} \quad f(f^{-1}(x)) = x$$

nos domínios correspondentes. O símbolo f^{-1} indica inversa, não significa $1/f(x)$.

Exemplo 3

Encontre a inversa de $f(x) = 3x - 5$.

Resolução

Começamos escrevendo $y = 3x - 5$. Para trocar entrada e saída, isolamos x :

$$y = 3x - 5 \implies y + 5 = 3x \implies x = \frac{y + 5}{3}.$$

Agora trocamos y por x para escrever a regra da inversa:

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{3}.$$

Conferindo pela composição:

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{(3x - 5) + 5}{3} = \frac{3x}{3} = x.$$

A regra encontrada realmente desfaz a função original.

1.4. Restrição de domínio e aplicação

A função x^2 não possui inversa em todos os reais, pois 2 e -2 produzem a mesma saída 4. Se restringirmos o domínio a $x \geq 0$, a função fica crescente e a inversa é $\sqrt{x}$.

Exemplo 4: aplicação

Uma tarifa transforma o número x de unidades consumidas em um custo $f(x) = 4x + 12$. Qual consumo corresponde a R\$ 52,00?

Resolução

Podemos resolver diretamente ou usar a inversa. Igualamos o custo a 52:

$$4x + 12 = 52.$$

Subtraindo 12:

$$4x = 40.$$

Dividindo por 4:

$$x = 10.$$

Pela inversa, $f^{-1}(c) = (c - 12)/4$ e $f^{-1}(52) = (52 - 12)/4 = 10$. Logo, foram consumidas 10 unidades.

Cuidado

Não confunda composição com multiplicação e não troque entrada e saída sem isolar a variável. Também verifique se a função é injetiva no domínio escolhido antes de afirmar que possui inversa.

1.5. Teste sua compreensão

1. Se $f(x) = x + 2$ e $g(x) = 3x$, qual é $(g \circ f)(4)$? **Resposta comentada:** Primeiro $f(4) = 6$. Depois $g(6) = 18$. Portanto, $(g \circ f)(4) = 18$.

2. Qual é a inversa de $f(x) = 2x + 7$? **Resposta comentada:** Escreva $y = 2x + 7$, então $y - 7 = 2x$ e $x = (y - 7)/2$. Trocando as letras, $f^{-1}(x) = (x - 7)/2$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou composição, ordem das funções, domínio e função inversa. Nas aulas, aprofundamos funções bijetivas, restrições de domínio e aplicações em modelos.

Entre em contato e agende sua aula!

